LABORATUVAR 7 • JUNGHEİNRİCH ERE 225A MAKİNESİ

7 Incident Response & Recovery

Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: IR Playbook

Ad Soyad: Grup: Tarih:

Olay (Incident): Gece vardiyasında FTS Kontrol İstasyonu ekranı kilitlendi ve fidye yazılımı (Ransomware) notu belirdi. Sistem kontrolsüzleşti, depodaki üç ERE 225a AGV son hızla, anlamsız rotalarda hareket etmeye başladı. Operatörler sahada ve fiziksel tehlike altındalar.

Görev — 4 Adımlı Müdahale ve Kurtarma Planı

Aşama	Aksiyon (Ne yapılacak, kim yapacak?)
1. Koruma (Safety First)	Ağ müdahalesinden önce **FİZİKSEL EMNİYET** sağlanır. Operatörler AGV'lerin üzerindeki fiziksel "Acil Kapama (E-Stop)" tuşlarına basarak araçları donanımsal olarak (Safe State) durdurur. Alan boşaltılır.
2. İzolasyon (Containment)	Endüstriyel WLAN altyapısının ana switch bağlantısı kesilir. DMZ üzerindeki Firewall kilitlenerek (kill-switch) FTS'nin WMS/Kurumsal ağ ile tüm bağı koparılır.
3. Temizleme ve Kurtarma	Zarar gören FTS istasyonu izole edilir. Temiz ağ üzerinde yedekten (offline backup) temiz bir FTS sistemi ayağa kaldırılır. Araçlardaki normal PLC'ler formatlanıp temiz konfigürasyon (Golden Image) basılır.
4. Doğrulama (Validation)	Sistem çalıştırılmadan önce; ERE 225a araçlarının kişi koruma sensörleri test edilir. Viraj ve hız sınırları "manuel kalibrasyon ve test mankeni" kullanılarak fiziksel olarak yeniden doğrulanır.

Kritik Karar Soruları

1. **Olay sırasında AGV'leri ağ üzerinden uzak komutla durdurmaya çalışmak mantıklı mıdır? Neden?**
   Hayır mantıklı değildir. Çünkü ağ/FTS fidye yazılımı kontrolündedir, göndereceğiniz komutlar çalışmayabilir veya değiştirilebilir. Emniyet (Safety) donanımsal ve bağımsızdır; müdahale fiziksel E-stop veya aracın standart kumanda kolu (manuel mod) ile yapılmalıdır.

2. **Kurtarma işlemi bitip FTS yedekten döndüldükten sonra filoyu doğrudan "Otonom (Otomatik)" moda alabilir misiniz?**
   Alınamaz. Siber olay sonrasında makinenin emniyet parametrelerinin değiştirilip değiştirilmediğinden tam emin olunamayacağı için, önce "Siber-Fiziksel Emniyet Doğrulaması (Safety Validation)" adımı mutlaka tamamlanmalıdır.

Bu föyün çıktısı **Incident Response Playbook** → Evidence Pack **EP 12** başlığına oturur.